REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS CENTRALES "RÓMULO GALLEGOS"
ÁREA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS — PROGRAMA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

UNIDAD CURRICULAR: ALGORITMO II — SECCIÓN 3



EQUIPO: "LOS MANGUANGUAS" — PRÁCTICA: SISTEMA DE CAJERO AUTOMÁTICO

INTEGRANTES (NOMBRE Y CÉDULA)				SUPERVISIÓN ACADÉMICA
Rafael García	`V-23.951.521`	Sebastian Pinto	`V-31.648.081`	**Almirante:** Carmine Bernabei
Jacob Campinho	`V-31.345.973`	Jesuanny Saavedra	`V-32.923.178`	**Tutor:** Carlos Antón
Eisvel Noguera	`V-31.601.933`	Engel Nieves	`V-33.150.673`	**Tutor:** Alessandro Delgado

1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

El **Banco Manguangua** requiere el diseño y desarrollo de un algoritmo modular que controle las operaciones lógicas de su nuevo cajero automático (ATM). Al iniciar el sistema en modo administrativo, el algoritmo debe solicitar el monto inicial de efectivo disponible en la bóveda (validando estrictamente que sea una cantidad mayor a cero) y poblar su base de datos interna para **9.000 clientes** con sus respectivos números de tarjeta, claves de seguridad de 4 dígitos y saldos iniciales.

Para la atención al público, el sistema debe operar de forma continua respetando las fases de entrada, procesamiento, validación fuerte y salida bajo los siguientes requerimientos:

- **Autenticación de Clientes:** Solicitar el número de tarjeta, verificar su existencia en la base de datos y exigir la clave de acceso validando con ciclo `Mientras` que corresponda a un PIN numérico de 4 dígitos (rango de `1000` a 9999).
- **Menú de Operaciones y Control de Bóveda:** Ofrecer un menú interactivo validado con las opciones de *Consulta de Saldo*, *Retiro*, *Depósito*, *Cambio de Clave* y *Cerrar Sesión*. Cada retiro debe descontar dinero tanto de la cuenta del cliente como de la bóveda del cajero, impidiendo que se retire un monto superior al efectivo disponible en la máquina o al saldo del usuario. Cuando el efectivo de la bóveda llegue a cero (`0`), el cajero deberá bloquear únicamente la opción de retiros y continuar permitiendo consultas, depósitos y cambios de clave.
- **Emisión de Comprobantes (Recibos):** Generar en pantalla el recibo detallado de la operación realizada especificando el identificador del usuario, tipo de operación, monto involucrado, saldo actualizado y estado de la transacción.
- **Cierre y Reporte Final:** Contar con una confirmación de seguridad antes de apagar el cajero y, al finalizar la jornada, emitir el reporte general con el **total de usuarios atendidos** y el **efectivo remanente en la bóveda**.

2. PSEUDOCÓDIGO (.GABO)

Archivo: CajeroAutomatico-Manguangua.gabo **Lenguaje: Pseudocódigo Algorítmico**

```
Algoritmo BANCOMANGUANGUA
Inicio
    // Estructuras paralelas: usuario[i][1] = Nro. Tarjeta, usuario[i][2] = PIN, saldoUsuario[i] = Saldo ($)
    Var usuario[9000][2], saldoUsuario[9000], boveda: Entero;
    Var i, tarjeta, clave, indice, op, cantUsuarios = 0, transaccion: Entero;
    Var tipoOp = "": Cadena;
    Var tarjEnc: Booleano;

    // Inicialización administrativa de la bóveda y carga automática de los 9000 clientes
    CrearBaseDatos(usuario, saldoUsuario, boveda);

    // Ciclo principal de servicio del cajero (atiende múltiples clientes hasta el cierre operativo)
    Repetir
        // Reinicio de variables de estado para cada nueva sesión de cliente
        i = 1;
        tarjeta = 0;
        clave = 0;
        indice = 0;
        tarjEnc = False;

        Mostrar << " ================================== ";
        Mostrar << " |==BIENVENIDO AL BANCO MANGUANGUA==| ";
        Mostrar << " ================================== ";

        Mostrar << "[Ingrese su tarjeta en la ranura]";
        Leer >> tarjeta;

        // Búsqueda secuencial con parada temprana: se detiene al hallar la tarjeta o al recorrer los 9000 registros
        Repetir
            Si (tarjeta = usuario[i][1]) Entonces;
                tarjEnc = True;
                indice = i; // Guardamos la posición exacta del cliente para acceder a su clave y saldo
```

```
33              Fin_Si
34              i = i + 1;
35              Hasta (i > 9000 Or tarjEnc = True);
36          Fin_Repetir
37
38          Si (tarjEnc = True) Entonces;
39              Mostrar << "Digite su clave: ";
40              Leer >> clave;
41              // Validación fuerte de formato: obliga a que el PIN tenga exactamente 4 dígitos numéricos
42              Mientras (clave < 1000 Or clave > 9999) Hacer;
43                  Mostrar << "Denegado: Clave fuera de rango.";
44                  Leer >> clave;
45              Fin_Mientras
46
47              // Autenticación: se contrasta la clave ingresada con la columna [2] del cliente localizado
48              Si (clave = usuario[indice][2]) Entonces;
49                  Mostrar << "¡Acceso concedido!";
50                  // Ciclo de sesión activa: permite al mismo usuario realizar múltiples operaciones seguidas
51                  Repetir
52                      Mostrar << "+---------------------+";
53                      Mostrar << "|     OPERACIONES     |";
54                      Mostrar << "|  Marque una opción  |";
55                      Mostrar << "|---------------------|";
56                      Mostrar << "[1] Consulta de saldo.|";
57                      Mostrar << "[2] Retiro.           |";
58                      Mostrar << "[3] Deposito.         |";
59                      Mostrar << "[4] Cambio de Clave.  |";
60                      Mostrar << "[0] Cerrar sesión.    |";
61                      Mostrar << "+---------------------+";
62                      Leer >> op;
63                      Mientras (op < 0 or op > 4) Hacer;
64                          Mostrar << "Denegado: Por favor marque una opción del menú.";
65                          Leer>>op;
66                      Fin_Mientras
67
68                      En_Caso ( op >= 1 and op <=4) Sea;
```

```
                        Caso(op = 1);
                            tipoOp = "CONSULTA DE SALDO";
                            // Se pasa 0 como monto de transacción para que el recibo omita el renglón de movimiento
                            Recibo(indice, 0, saldoUsuario, tipoOp);
                        Caso (op = 2);
                            // Bloqueo preventivo: si la bóveda se quedó sin billetes, se inhabilita el retiro pero el cajero sigue activo
                            Si (boveda > 0) Entonces;
                                Retiro(indice, transaccion, boveda, saldoUsuario);
                            Sino
                                Mostrar<<"¡Lo sentimos! El cajero actualmente no cuenta con efectivo.";
                            Fin_Si
                        Caso (op = 3);
                            Deposito(indice, transaccion, boveda, saldoUsuario);
                        Caso (op = 4);
                            cambioClave(usuario, indice);
                        Otro_Caso
                            Mostrar << "ERROR: Opción desconocida.";
                    Fin_Caso
                    Hasta (op = 0);
                Fin_Repetir

                // Se contabiliza el cliente atendido únicamente cuando logró autenticarse y operar
                cantUsuarios = cantUsuarios + 1;

            Sino
                Mostrar << "Acceso denegado: Clave incorrecta.";
            Fin_Si
        Sino
            Mostrar << "Acceso denegado: Usuario no registrado.";
        Fin_Si

        // Control de cierre del sistema con doble confirmación para evitar apagados accidentales
        Mostrar << "[#] ¿Otro cliente? Presione cualquier tecla.";
        Mostrar << "[0] Presione cero (0) para salir.";
        Leer >> op;
```

```
104         Si (op = 0) Entonces;
105             Mostrar << "ADVERTENCIA: ESTA ACCIÓN CERRARÁ EL CAJERO."
106             Mostrar << "¿Desea continuar de todas formas?"
107             Mostrar << "[#] NO: Presione cualquier tecla.";
108             Mostrar << "[0] SÍ: Presione cero (0).";
109             Leer >> op;
110         Fin_Si
111         Hasta (op = 0);
112     Fin_Repetir
113 
114     // Fase de Resultados: Reporte final de auditoría al apagar el cajero
115     Mostrar << "==================";
116     Mostrar << "||CAJERO CERRADO||";
117     Mostrar << "==================";
118     Mostrar << "USUARIOS ATENDIDOS: ", cantUsuarios;
119     Mostrar << "EFECTIVO EN BOVEDA: ", boveda;
120 Fin
121 
122 Procedimiento CrearBaseDatos (S: usuario, saldoUsuario, boveda: Entero);
123 Inicio
124     Var i: Entero;
125 
126     Mostrar << "|[ADMIN]|";
127     Mostrar << "INGRESAR EFECTIVO EN BOVEDA: ";
128     Leer >> boveda;
129     Mientras (boveda <= 0) Hacer;
130         Mostrar << "Error: Ingrese un monto mayor a cero."
131         Leer >> boveda;
132     Fin_Mientras
133 
134     // Generación automatizada: Tarjeta = i (1..9000), Clave = i + 999 (garantiza PIN de 4
dígitos desde 1000 hasta 9999)
135     Para (i = 1 Hasta 9000) Hacer;
136         usuario[i][1] = i;
137         usuario[i][2] = i + 999;
138         saldoUsuario[i] = Aleatorio(i, 5, 500); // Asigna un saldo pseudoaleatorio entre $5
y $500 usando 'i' como semilla
139     Fin_Para
```

```
140 | Fin_Procedimiento
141 |
142 | Procedimiento Retiro(E: indice, transaccion: Entero, E/S: boveda, saldoUsuario: Entero);
143 | Inicio
144 |     Var tipoOp = "RETIRO": Cadena;
145 |     Mostrar << "+---------------------+";
146 |     Mostrar << "|        RETIRO       |";
147 |     Mostrar << "+---------------------+";
148 |     Mostrar << "Ingrese el monto a retirar: ";
149 |     // Primer filtro: valida que el monto sea positivo y que no supere el efectivo físico
disponible en la bóveda
150 |     Repetir
151 |         Leer >> transaccion;
152 |         Mientras (transaccion <= 0) Hacer;
153 |             Mostrar<<"Denegado: Ingrese un monto mayor a cero.";
154 |             Leer>>transaccion;
155 |         Fin_Mientras
156 |         Si (transaccion > boveda) Entonces;
157 |             Mostrar<<"Denegado: Efectivo insuficiente en el cajero. Pruebe otro monto";
158 |         Fin_Si
159 |         Hasta (transaccion <= boveda);
160 |     Fin_Repetir
161 |
162 |     // Segundo filtro: verifica que el cliente posea fondos suficientes en su cuenta
personal
163 |     Si (transaccion <= saldoUsuario[indice]) Entonces;
164 |         boveda = boveda - transaccion;
165 |         saldoUsuario[indice] = saldoUsuario[indice] - transaccion;
166 |         Mostrar<<"¡Operación exitosa!";
167 |         // Se invierte el signo del monto para que el comprobante refleje visualmente un
egreso (-$)
168 |         transaccion = transaccion * -1;
169 |         Recibo(indice, transaccion, saldoUsuario, tipoOp);
170 |     Sino
171 |         Mostrar<<"Denegado: Saldo insuficiente en su cuenta bancaria.";
172 |     Fin_Si
173 | Fin_Procedimiento
174 |
175 | Procedimiento Deposito(E: indice, transaccion: Entero, E/S: boveda, saldoUsuario: Entero);
```

```
176 | Inicio
177 |     Var tipoOp = "DEPÓSITO": Cadena;
178 |     Mostrar << "+---------------------+";
179 |     Mostrar << "|       DEPÓSITO      |";
180 |     Mostrar << "+---------------------+";
181 |     Mostrar << "Ingrese el monto a depositar: ";
182 |     Leer>>transaccion;
183 |     Mientras (transaccion <= 0) Hacer;
184 |         Mostrar<<"Denegado: Ingrese un monto mayor a cero.";
185 |         Leer>>transaccion;
186 |     Fin_Mientras
187 |
188 |     // El efectivo depositado incrementa tanto el saldo del cliente como la disponibilidad
de la bóveda
189 |     saldoUsuario[indice] = saldoUsuario[indice] + transaccion;
190 |     boveda = boveda + transaccion;
191 |
192 |     Mostrar<<"¡Operación exitosa!";
193 |
194 |     Recibo(indice, transaccion, saldoUsuario, tipoOp);
195 | Fin_Procedimiento
196 |
197 | Procedimiento cambioClave(E/S: usuario: Entero, E: indice: Entero);
198 | Inicio
199 |     Mostrar << "+---------------------+";
200 |     Mostrar << "|   CAMBIO DE CLAVE   |";
201 |     Mostrar << "+---------------------+";
202 |     Mostrar<<"Ingrese su nueva clave de 4 dígitos: ";
203 |     Leer >> usuario[indice][2];
204 |     // Sobrescribe directamente el PIN en la matriz asegurando que cumpla el rango de 4
cifras
205 |     Mientras (usuario[indice][2] < 1000 Or usuario[indice][2] > 9999) Hacer;
206 |         Mostrar<<"Denegado: Ingrese un valor entre 1000 y 9999.";
207 |         Leer>> usuario[indice][2];
208 |     Fin_Mientras
209 |     Mostrar<<"¡Cambio de contraseña exitoso!";
210 | Fin_Procedimiento
211 |
```

```
212 | // Emite el ticket de operación; si transaccion es 0 (consulta de saldo), omite el monto y estado
213 | Procedimiento Recibo(E: indice, transaccion, saldoUsuario: Entero, E: tipoOp: Cadena);
214 | Inicio
215 |     Mostrar << "======================";
216 |     Mostrar << "[REGISTRO DE OPERACIÓN]";
217 |     Mostrar << "USUARIO: ", indice;
218 |     Mostrar << "TIPO: ", tipoOp;
219 |     Si (transaccion <> 0) Entonces;
220 |         Mostrar << "MONTO: ", transaccion, "$";
221 |     Fin_Si
222 |     Mostrar << "SALDO: ", saldoUsuario[indice], "$";
223 |     Si (transaccion <> 0) Entonces;
224 |         Mostrar << "ESTADO: PROCESADA";
225 |     Fin_Si
226 |     Mostrar << "======================";
227 | Fin_Procedimiento
228 |
229 | Funcion Aleatorio(seed, min, max: Entero):Entero;
230 | Inicio
231 |     Var mul = 1364, inc = 15089, modulo = 32768, random, saldo: Entero;
232 |
233 |     // Generador Congruencial Lineal: Xn+1 = (a * Xn + c) Mod m para obtener dispersión pseudoaleatoria
234 |     random = (mul * seed + inc) Mod modulo;
235 |
236 |     // Escalamiento aritmético del valor generado para acotarlo dentro del intervalo cerrado [min, max]
237 |     saldo = min + (random Mod (max - min + 1));
238 |
239 |     Devolver (saldo);
240 | Fin_Funcion
```